

SÍLABO 2025-2**FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS****I. Información general**

Asignatura	Paradigmas de Programación
Tipo de asignatura	Electivo
Área	Ingeniería de Software
Código	650070
Nivel	Sexto
Modalidad	Presencial
Naturaleza	Teórico-práctico
Requisito	Haber culminado V ciclo
Créditos	Tres (3)
Horas de teoría	Una (1)
Horas de práctica	Cuatro (4)
Coordinador	Quintana Cruz Hernán Alejandro
Docentes	Quintana Cruz Hernán Alejandro

II. Sumilla

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, en la que el estudiante analiza los diversos paradigmas de programación para resolver un problema, a través de la selección del lenguaje de programación adecuado. Esta asignatura aborda la característica de los lenguajes de programación, gramáticas, paradigmas de programación como imperativo, orientación a objetos, funcional lógico, paralelismo de memoria compartida, concurrencia y paralelismo distribuido.

III. Competencias

Competencias específicas		
Experimentación	Realiza experimentos apropiados, analizar e interpretar los datos y usar juicios de ingeniería de sistemas para obtener conclusiones.	E2

IV. Logros de aprendizaje

Logro de aprendizaje general		
El estudiante analiza los diversos paradigmas de programación para resolver un problema, a través de la selección del lenguaje de programación adecuado.		
Logros de aprendizaje específicos		
L1	Identificar y utilizar los fundamentos de la construcción de lenguajes de programación.	E2
L2	Seleccionar el paradigma adecuado dependiendo del problema a resolver.	E2
L3	Analizar tendencias en lenguajes y paradigmas de programación.	E2

V. Estrategia de enseñanza

Metodologías y técnicas de enseñanza	
Clase magistral complementado con la resolución de ejercicios prácticos realizados por el profesor durante la clase.	
Recursos de aprendizaje	
Aulas de cómputo, software especializado y uso de videos educativos.	

VI. Programa analítico

Semana	Tema	Contenido	Evaluación
1	CLASIFICACIÓN E HISTORIA DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN	Evolución de los lenguajes de programación. Tipos de clasificación: por generaciones y por paradigmas. Criterios para el diseño de un lenguaje de programación.	
2	PARADIGMA FUNCIONAL	Funciones: definición y símil matemático. Características del Paradigma Funcional. Manejo de datos	
3	PARADIGMA FUNCIONAL	Inmutabilidad Estado de un programa Inmutabilidad de datos Funciones puras e impuras	
4	PARADIGMA FUNCIONAL	Pattern matching. Recursividad. Estructuras de Datos típicas de los lenguajes funcionales.	1
5	PARADIGMA FUNCIONAL	Funciones anónimas (lambda)	
6	PARADIGMA FUNCIONAL	Funciones de alto orden. Alcance estático. (Closures) Uso de map y filter.	
7	PARADIGMA LÓGICO	Introducción al paradigma lógico. Reglas lógicas.	
8	PARADIGMA IMPERATIVO	Datos: Declaraciones, tipos y constructores de tipos, ortogonalidad, equivalencias, coerciones y casts. Estado: Asignación, Expresiones, Estado Externo. Flujo de Datos: Secuencia, Selección y Repetición, manejo de errores en tiempo de ejecución.	2
9	PARADIGMA IMPERATIVO	Composición de programas: Estructuras, Registros y combinación de bloques.	
10	PARADIGMA IMPERATIVO	Constructores de tipo: Punteros. Ortogonalidad: Arreglos de Estructuras y uso de punteros.	
11	PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS	Características de los programas orientados a objetos: Clases, objetos y mensajes.	
12	PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS	Cuestiones de Diseño: Exclusividad de los objetos, Subclases y Subtipos, Alocación y dealocación de objetos. Herencia Simple y Múltiple, Polimorfismo. Semántica por Referencia y por valor.	
13	PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS	Composición de programas: Bloques, Subprogramas, Módulos y Paquetes, Programas.	3
14	CONCURRENCIA Y PARALELISMO	Introducción al Procesamiento Paralelo. Diferencias Programación Paralela, Distribuida y Concurrencia.	
15	GRAMÁTICAS	Estructura Sintáctica de un Lenguaje de Programación. Gramáticas libres del contexto. Expresiones regulares. Definición de parsers.	4
16	Retroalimentación	Cierre de la evaluación continua, retroalimentación del aprendizaje y entrega final de notas.	

Las sesiones de enseñanza y aprendizaje se estructuran mediante el **plan de clase IATC**:

- **Impacto:** Motivar y generar curiosidad.
- **Asimilación del aprendizaje:** Construir el conocimiento con estrategias innovadoras.
- **Transformación de lo aprendido:** Desarrollar actividades significativas.
- **Cierre del aprendizaje:** Concluir y reflexionar sobre el aprendizaje.

VII. Evaluación

La nota final de la asignatura (NF) es el promedio ponderado de las notas obtenidas en el proceso de evaluación continua (EC):

N.º	Semana	Tipo de evaluación	Peso	Calificación	Logro
1	4	Ejercicio individual	20%	100% Individual	L1
2	8	Ejercicio individual	20%	100% Individual	L1
3	13	Ejercicio individual	30%	100% Individual	L1, L2
4	15	Trabajo de experimentación (TE)	30%	30% grupal 70% individual	L1, L2, L3

VIII. Referencias

Lipovača Miran. (2012). Learn you a Haskell for great good!: A beginner's guide. No Starch Press.

Lippman, S. B. (2021). C++ Primer. Pearson.

Louden, K. C., & Lambert, K. A. (2011). Programming languages: Principles and practice (3rd ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

Pratt, T. W., & Zelkowitz, M. V. (2001). Programming languages: Design and implementation (4th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Sebesta, R. W. (2016). Concepts of programming languages. Edinburgh Gate: Pearson.